TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

ELE 201 L – Devre Analizi I Laboratuvarı

Deney 1 – Deney Raporu

Güz 2026

Adı Soyadı	Işıl Fidancan / Bahar Işıklar / Beşir Kerem Üstüntürk
Numara	251201045 / 241201036 / 251201037
Tarih	19.10.2026

3 GİRİŞ

3.1 Deneyin Amacı

Bu deneyde dört çalışma yapılmıştır: (i) dirençler seri ve paralel bağlanarak eşdeğer direnç ölçülmüştür, (ii) gerilim bölücü devrenin çıkışı hem multimetre hem osiloskopla ölçülerek ölçü aletinin devreye etkisi incelenmiştir, (iii) Wheatstone köprüsüyle bilinmeyen bir direnç ölçülmüştür ve (iv) 3 bitlik R-2R merdiven tipi sayısal-analog çevirici (DAC) devresinin çıkış gerilimi ölçülmüştür. Her bölümde önce beklenen değer hesaplanmış, ardından ölçülen değerle karşılaştırılarak farkın nedeni yorumlanmıştır.

3.2 Deneyin Faydaları

Deney sonucunda şu hususlar görülmüştür. Direncin üzerindeki renk kodu bir hedef değerdir; gerçek değer toleransı kadar bu hedeften sapar. Ölçü aleti devreye paralel girdiği için devreyi değiştirir ve bu etki, devre direnci aletin iç direncine yaklaştıkça büyür. Köprü yönteminde sonuç bir alet okumasına değil bir denge şartına dayandığı için hassas olabilir. Sayısal bir kod, direnç ağıyla analog gerilime çevrilebilir; bu çevirinin doğruluğu direnç toleranslarına bağlıdır.

4 ÖLÇÜMLER

Bütün ölçümler laboratuvarda UNI-T UT33D+ el tipi multimetre [1] ve Tektronix TBS 1022 osiloskop [2] ile yapılmış; değerler aletlerin ekranından okunup kaydedilmiştir. Beklenen (kuramsal) değerler hesaplanmıştır. Kuramsal değer x_k ve ölçülen değer x_o için fark şöyle tanımlanmıştır:

$$\text{Fark}\,(\%) = \frac{x_o - x_k}{x_k} \times 100 \tag{4.1}$$

Fark hesaplarında tablolardaki ölçülen değerler kullanılmıştır; ekrandaki son basamağın duyarlığı her yerde ayrıca belirtilmiştir.

4.1 Dirençlerin Seri ve Paralel Bağlantıları

Dirençlerin renk kodundaki değerleri $R_1 = 470\,\Omega$, $R_2 = 100\,k\,\Omega$ ve $R_3 = 10\,M\,\Omega$'dur; gerçek değerleri aşağıda ölçülmüştür. Seri bağlantıda dirençler uç uca bağlanmış, paralel bağlantıda ise üç direncin birer ucu aynı ortak düğüme, diğer uçları başka bir ortak düğüme bağlanmıştır.

Ölçümler ve Hesaplar

Dirençler önce tek tek ölçülmüş (Şekil 4.1.1), ardından seri bağlanıp toplam direnç, paralel bağlanıp eşdeğer direnç ölçülmüştür (Şekil 4.1.2). Seri elemanlardan aynı akım geçtiği ve gerilimler toplandığı için seri eşdeğer dirençlerin toplamıdır:

$$R_{seri} = R_1 + R_2 + R_3 = 464\,\Omega + 99,1\,k\,\Omega + 10,30\,M\,\Omega = 10,3996\,M\,\Omega \tag{4.2}$$

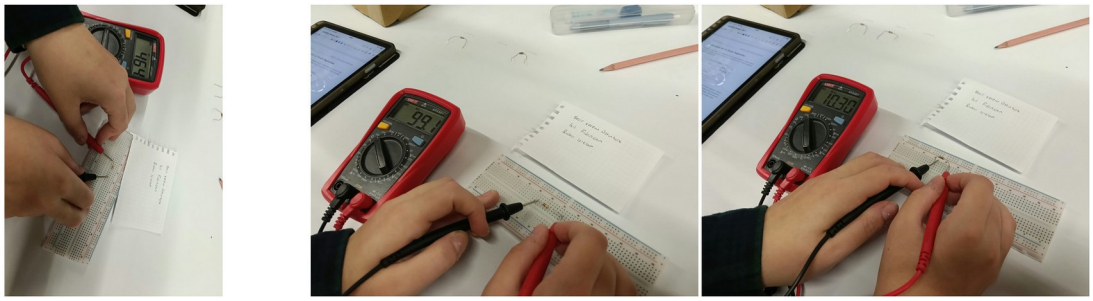
Hesaplanan toplam ile doğrudan ölçümün farkı, kuramsal değere göre yüzde olarak şöyle bulunur:

$$\text{Fark} = \frac{10,45 - 10,3996}{10,3996} \times 100 = \frac{0,0504}{10,3996} \times 100 = 0,48\,\% \tag{4.3}$$

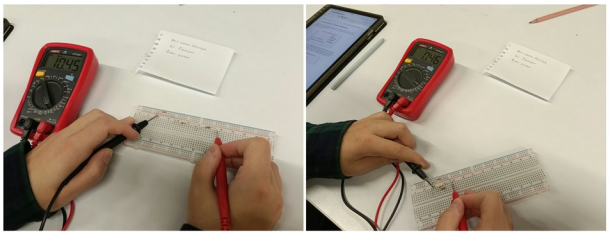
Paralel bağlantıda her dirence aynı gerilim uygulanır ve akımlar toplanır; bu nedenle iletkenlikler toplanır:

$$\frac{1}{R_{par}} = \frac{1}{464} + \frac{1}{99100} + \frac{1}{10,30 \times 10^6} = 2,1552 \times 10^{-3} + 1,009 \times 10^{-5} + 9,7 \times \tag{4.4}$$

$$\text{Fark} = \frac{460 - 461,8}{461,8} \times 100 = -0,39\,\% \tag{4.5}$$



Şekil 4.1.1 Dirençlerin ayrı ayrı ölçümü: $R_1 = 464\,\Omega$, $R_2 = 99,1\,k\,\Omega$, $R_3 = 10,30\,M\,\Omega$.



Şekil 4.1.2 Seri bağlantının ($10,45\,M\,\Omega$) ve paralel bağlantının ($0,46\,k\,\Omega$) doğrudan ölçümü.

Tablo 4.1.1 Seri bağlantı ölçümleri (föy Tablo 1 [3])

Büyüklük	**Değer**
R_1	464 Ω
R_2	99,1 kΩ
R_3	10,30 MΩ
$R_1+R_2+R_3$ (hesaplanan)	10,3996 MΩ
Seri bağlantının doğrudan ölçümü	10,45 MΩ
Fark	0,48 %

Tablo 4.1.2 Paralel bağlantı ölçümleri (föy Tablo 2 [3])

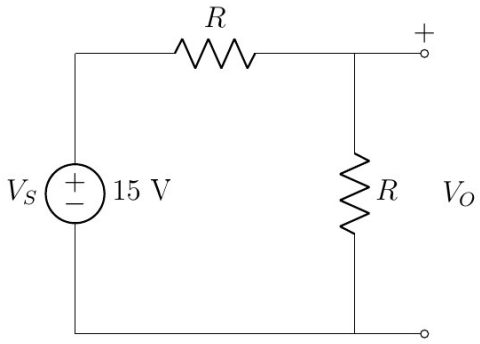
Büyüklük	**Değer**
$R_1 \parallel R_2 \parallel R_3$ (hesaplanan)	461,8 Ω
Paralel bağlantının doğrudan ölçümü	0,46 kΩ (460 Ω)
Fark	-0,39 %

Sonuç ve yorum. Seri bağlantının doğrudan ölçümü hesaplanan toplamdan %0,48, paralel bağlantının ölçümü hesaplanandan %0,39 farklı çıkmıştır. Bu farkların ölçü aletinin doğruluğu içinde kalıp kalmadığı, kılavuzdaki doğruluk değerleriyle incelenmiştir (EK-2). Cihazla birlikte verilen kılavuza [1] göre direnç ölçümünün doğruluğu 20 MΩ kademesinde ± (%1,2 + 3 basamak), 20 kΩ kademesinde ±(%0,8 + 2 basamak)'tır. 10,45 MΩ okumasında son basamak 10 kΩ olduğundan belirsizlik ±(0,012·10,45 MΩ + 3·10 kΩ) = ±(125,4 kΩ + 30 kΩ) = ±155,4 kΩ bulunur; ölçülen fark 50,4 kΩ olduğu için bu aralığın içindedir. 0,46 kΩ okumasında son basamak 10 Ω olduğundan belirsizlik ±(0,008·460 Ω + 2·10 Ω) = ±(3,7 Ω + 20 Ω) = ±23,7 Ω bulunur; ölçülen fark 1,8 Ω olduğu için bu aralığın da içindedir. Paralel eşdeğerin en küçük dirençten (464 Ω) bile küçük çıkması bir hata değildir: paralel eklenen her yol iletkenliği artırır. Paralel eşdeğeri esas olarak en küçük direnç, seri eşdeğeri ise esas olarak en büyük direnç belirler; 100 kΩ ve 10 MΩ'luk dirençler paralel eşdeğeri yalnızca %0,5 ve %0,005 kadar etkilemiştir (iletkenliklerin toplamdaki payları $1,009\times10^{-5}/2,1654\times10^{-3}=0,47\%$ ve $9,7\times10^{-8}/2,1654\times10^{-3}=0,004\%$).

4.2 Gerilim Bölücü Devresi

Devre Şeması

Föydeki Şekil 1'deki devre [3] kurulmuştur: $V_S=15$ V'luk kaynağa seri bağlı iki eşit direnç (R) vardır ve çıkış V_O alt dirençten alınır. Devre şeması Şekil 4.2.1'de görülmektedir. Aynı devre üç direnç değeri için ($R=470\,\Omega, 100\,k\,\Omega, 10\,M\,\Omega$) yalnızca dirençler değiştirilerek kullanılmıştır.



Şekil 4.2.1 Gerilim bölücü devre şeması (föy Şekil 1). Güç kaynağı 15 V'a ayarlıdır; V_O düğümünü multimetre ve osiloskop ölçer (iki alet aynı düğüme bağlıdır).

Kuramsal Hesap

İki eşit direnç ideal bir bölücü oluşturduğundan beklenen çıkış gerilimi direnç değerinden bağımsızdır:

$$V_O = V_S \frac{R}{R+R} = \frac{15\,V}{2} = 7,5\,V \tag{4.6}$$

Ölçü aleti V_O düğümüne bağlanınca alt dirence paralel bir R_{ic} iç direnci girer. Alt direncin yerini $R_p = R\,R_{ic}/(R+R_{ic})$ alır ve çıkış şuna düşer:

$$V_O = V_S \frac{R_p}{R+R_p},\; R_p = \frac{R\,R_{ic}}{R+R_{ic}} \tag{4.7}$$

Multimetrenin giriş direnci, cihazla birlikte verilen kılavuzda DA gerilim için yaklaşık 10 MΩ olarak verilmiştir [1]. Osiloskop girişi ise Tektronix kılavuzuna göre 1 MΩ ±%2 ile 20 pF ±3 pF'ın paralel bağlantısıdır [2]. Örnek olarak $R = 100\,k\Omega$ ve multimetre için ($R_{ic} = 10\,M\Omega$) (4.7) sayılarla yazılır:

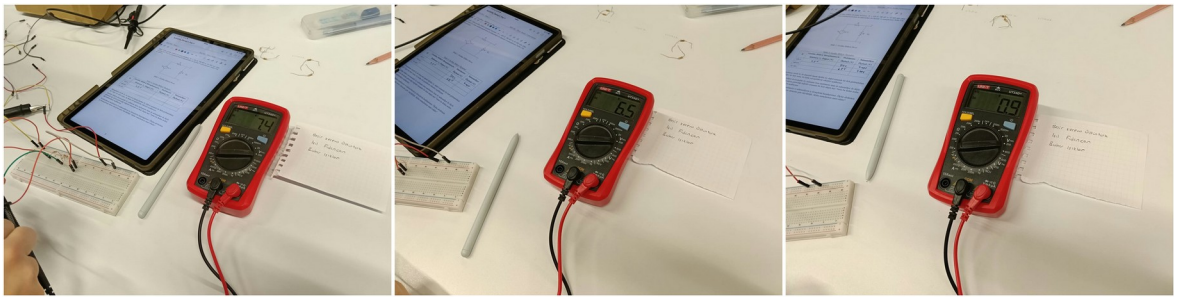
$$R_p = \frac{100 \cdot 10\,000}{100+10\,000}\,k\Omega = 99,01\,k\Omega,\; V_O = 15 \cdot \frac{99,01}{100+99,01} = 7,463\,V \tag{4.8}$$

Aynı hesap osiloskop için ($R_{ic} = 1\,M\Omega$) ve diğer dirençler için yapıldığında Tablo 4.2.1'teki değerler elde edilmiştir; örneğin $R = 10\,M\Omega$ ve multimetre için $R_p = 5\,M\Omega$ ve $V_O = 15 \cdot 5/(10+5) = 5,0$ V bulunur.

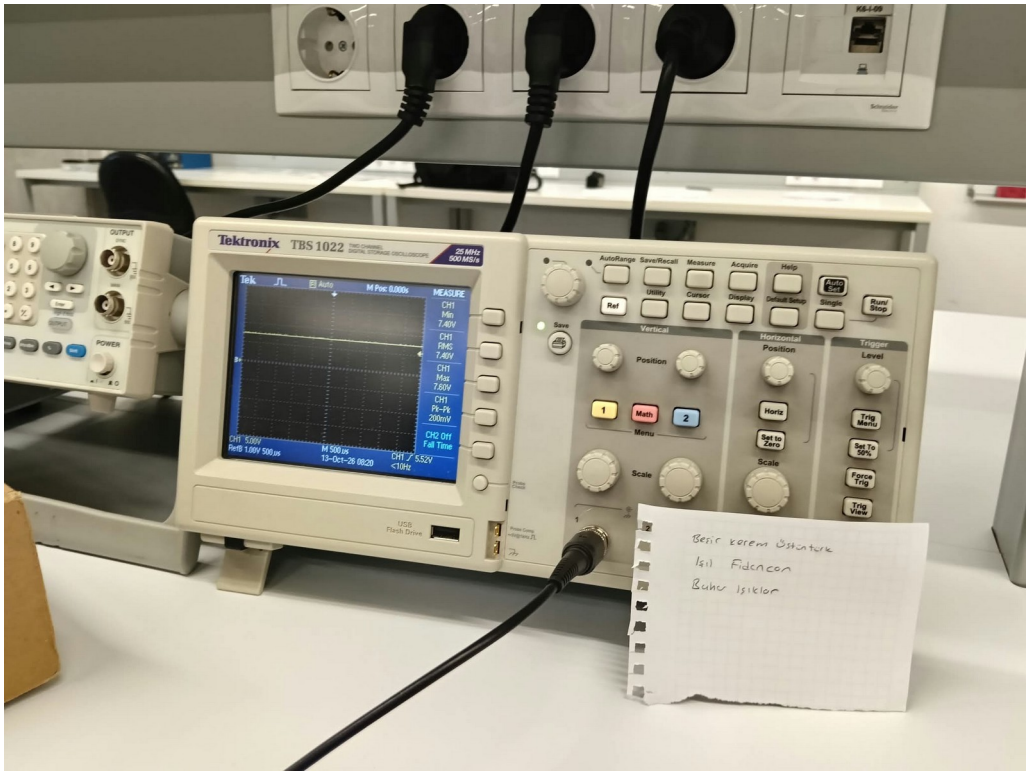
Tablo 4.2.1 Ölçü aletinin iç direncinin kuramsal etkisi ($V_S = 15$ V, iki eşit direnç; ideal değer 7,5 V)

R	Alet (iç direnç)	R_p (kΩ)	V_O (V)
470 Ω	Multimetre (10 MΩ)	0,47	7,500
470 Ω	Osiloskop (1 MΩ)	0,47	7,498
100 kΩ	Multimetre (10 MΩ)	99,01	7,463
100 kΩ	Osiloskop (1 MΩ)	90,91	7,143
10 MΩ	Multimetre (10 MΩ)	5.000,00	5,000
10 MΩ	Osiloskop (1 MΩ)	909,09	1,250

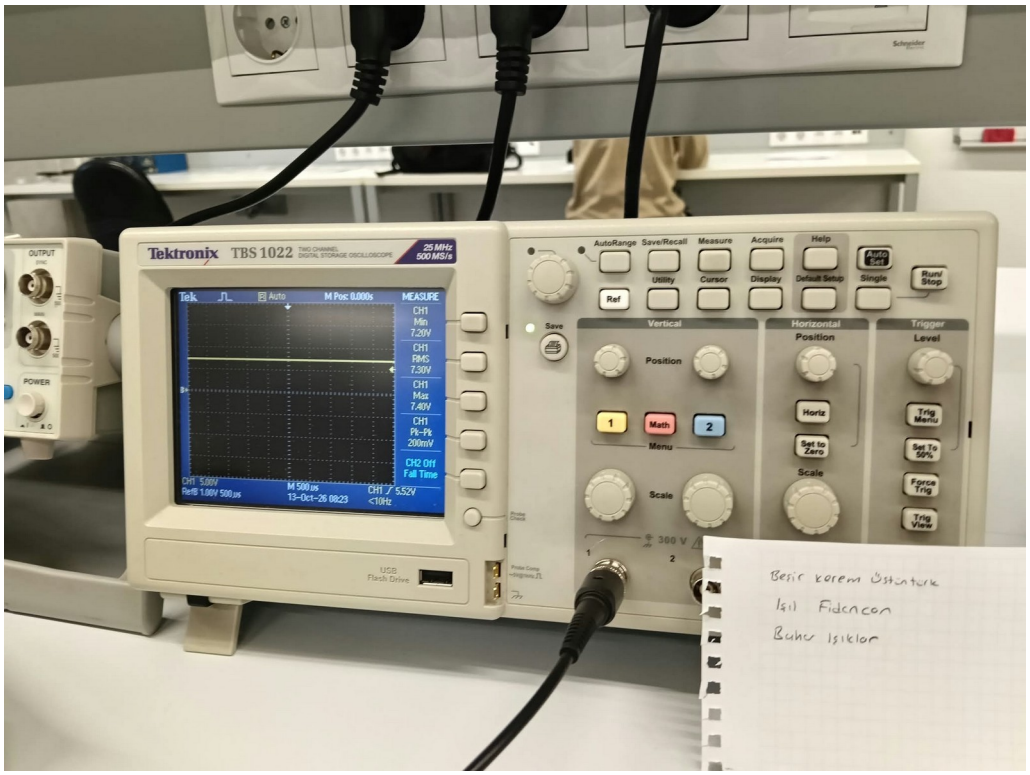
Ölçümler



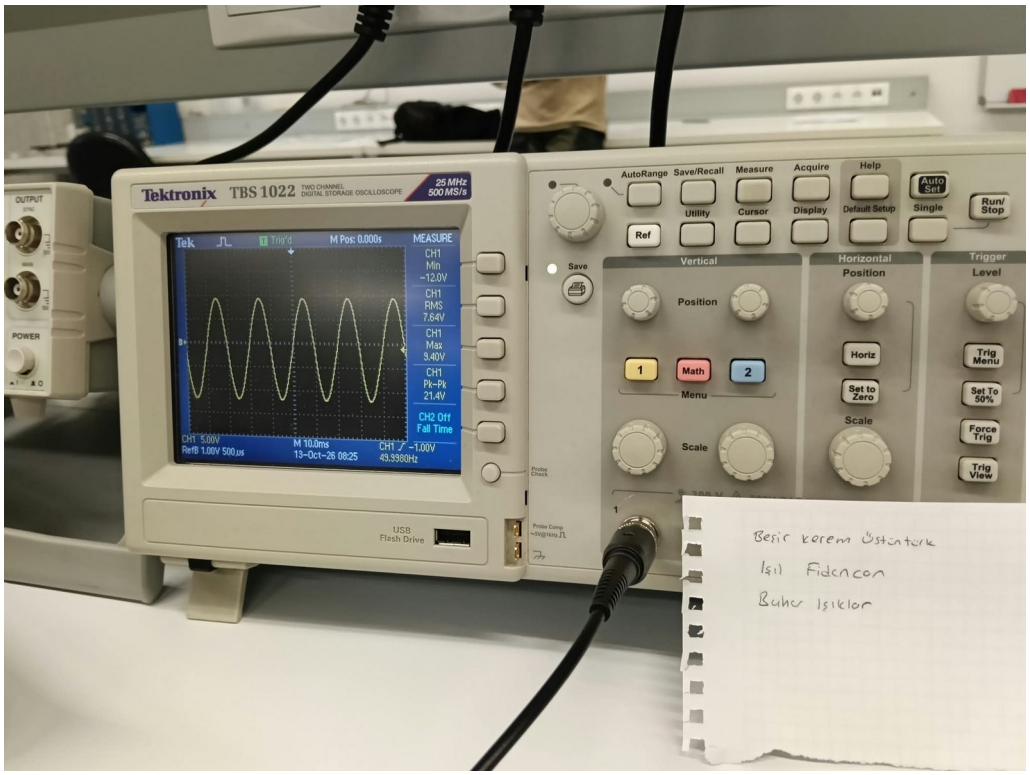
Şekil 4.2.2 Multimetre okumaları (soldan sağa): $470\,\Omega$ için 7,4 V; $100\,k\,\Omega$ için 6,5 V; $10\,M\,\Omega$ için 0,9 V.



Şekil 4.2.3 Osiloskop ekranı, $R = 470\,\Omega$: DA 7,40 V (en küçük 7,40 V, en büyük 7,60 V, tepeden tepeye 200 mV).



Şekil 4.2.4 Osiloskop ekranı, $R = 100\,k\,\Omega$: DA, en küçük 7,20 V, en büyük 7,40 V, tepeden tepeye 200 mV; osiloskop değeri olarak 7,4 V alınmıştır.



Şekil 4.2.5 Osiloskop ekranı, $R = 10\,M\,\Omega$: 49,998 Hz'lik sinüs; en küçük −12,0 V, en büyük 9,40 V, tepeden tepeye 21,4 V.

Tablo 4.2.2 Gerilim bölücü ölçümleri (föy Tablo 3 [3])

R	Beklenen V_O (V)	Multimetre (V)	Osiloskop (V)
470 Ω	7,5	7,4	7,40
100 kΩ	7,5	6,5	7,4
10 MΩ	7,5	0,9	9,40 (dalganın en büyük değeri; sinyal 50 Hz, 21,4 V tepeden tepeye)

Sorular

Soru 1: Teorik ve ölçülen V_O arasında fark gözlendi mi? Nedenleri nelerdir?

Fark vardır ve direnç büyüdükçe çok büyümüştür. $R=470\,\Omega$ iken multimetre 7,4 V, osiloskop 7,40 V göstermiştir; beklenen 7,5 V olduğundan fark $(7,5-7,4)/7,5\times 100=1,3\%$'tür. Bu değerde fark iç dirençten gelmez, çünkü iç direncin etkisi $R/R_{ic}=470/10^7=0,005\%$ mertebesindedir; multimetrenin 20 V kademesindeki doğruluğu ±(%0,7 + 3 basamak) = ±(0,052 + 0,03) V ≈ ±0,08 V olduğundan 7,4 V okuması 7,32–7,48 V aralığını temsil eder. Fark esas olarak iki direncin tam eşit olmamasından gelir: ölçülen $R_1=464\,\Omega$, nominal değerden $(470-464)/470\times 100=1,3\%$ küçüktür. $R=100\,k\,\Omega$ iken multimetre 6,5 V göstermiştir; bu beklenenden $(7,5-6,5)/7,5\times 100=13\%$ düşüktür, osiloskop ise 7,4 V ($1,3\%$ düşük) göstermiştir; yani iki alet aynı düğümde 0,9 V farklı okumuştur. $R=10\,M\,\Omega$ iken multimetre 0,9 V göstermiş, bu beklenen değerin $0,9/7,5=12\%$'si olmuştur; osiloskopta ise DA değer yerine 50 Hz'lik büyük bir sinüs görülmüştür. Farkların nedeninin ölçü aletlerinin iç direnci olduğu düşünülmektedir (4.7). Kılavuzdaki 10 MΩ ile hesaplanan değerler $R=100\,k\,\Omega$ için 7,46 V, $R=10\,M\,\Omega$ için 5,0 V idi (Tablo 4.2.1); oysa 6,5 V ve 0,9 V okunmuştur. Yani multimetre bu ölçümlerde kılavuzdaki 10 MΩ'dan çok daha büyük bir yük gibi davranmıştır. Bu yükün büyüklüğü, ölçülen değerlerden aşağıda hesaplanmaktadır:

Ölçülen değerlerden iç direncin bulunması. (4.7)'i R_{ic} için çözülür. $k=V_O/(V_S-V_O)$ tanımıyla ve iki direncin eşit olduğu kabul edilerek $R_p=k\,R$ olur ve:

$$R_{ic}=\frac{R\,R_p}{R-R_p}=\frac{k\,R}{1-k},\;k=\frac{V_O}{V_S-V_O} \tag{4.9}$$

Multimetre, $R=99,1\,k\,\Omega$ ve $V_O=6,5$ V için:

$$k=\frac{6,5}{15-6,5}=0,7647,\;R_p=k\,R=0,7647\cdot 99,1\,k\,\Omega=75,78\,k\,\Omega \tag{4.10}$$

$$R_{ic}=\frac{99,1\cdot 75,78}{99,1-75,78}\,k\,\Omega=322\,k\,\Omega\approx 0,32\,M\,\Omega \tag{4.11}$$

Multimetre, $R = 10{,}30\,M\Omega$ ve $V_O = 0{,}9$ V için:

$$k = \frac{0{,}9}{15 - 0{,}9} = 0{,}06383,\; R_p = 0{,}06383 \cdot 10{,}30\,M\Omega = 0{,}6574\,M\Omega \tag{4.12}$$

$$R_{ic} = \frac{10{,}30 \cdot 0{,}6574}{10{,}30 - 0{,}6574}\,M\Omega = 0{,}70\,M\Omega \tag{4.13}$$

Osiloskop, $R = 99{,}1\,k\Omega$ ve $V_O = 7{,}4$ V için:

$$k = \frac{7{,}4}{15 - 7{,}4} = 0{,}9737,\; R_p = 0{,}9737 \cdot 99{,}1\,k\Omega = 96{,}49\,k\Omega \tag{4.14}$$

$$R_{ic} = \frac{99{,}1 \cdot 96{,}49}{99{,}1 - 96{,}49}\,k\Omega = 3{,}7\,M\Omega \tag{4.15}$$

Ekranın son basamağı olan ±0,05 V'un bu sonuçlara etkisi: multimetre için $0{,}30$–$0{,}34\,M\Omega$ ve $0{,}66$–$0{,}75\,M\Omega$; osiloskop için $2{,}4$–$7{,}4\,M\Omega$ (yüksek iç dirençlerde sonuç ekran basamağına çok duyarlıdır).

Yorum. Hesaba göre multimetre bu ölçümlerde devreye yaklaşık $0{,}3$–$0{,}7\,M\Omega$'luk bir yük gibi davranmıştır; bu, kılavuzdaki $10\,M\Omega$'dan yaklaşık 15–30 kat küçüktür. İki sonucun birbirinden farklı çıkması (0,32 ve 0,70 $M\Omega$) R_{ic}'nin direnç değerlerine (özellikle ölçülmeyen ikinci dirence) çok duyarlı olmasındandır. Bu farkın fiziksel nedeni belirlenememiştir; bunun için aletin bilinen bir dirençle (örneğin $1\,M\Omega$) bir kaynağa seri bağlanıp (4.7)'in ters çözülmesi gerekir. Osiloskop $R = 100\,k\Omega$ iken yalnızca %1,3 düşük okumuştur. Kılavuza [2] göre 1 MΩ'luk girişle 7,14 V okunması gerekirdi; 10× uçla (uç dâhil toplam giriş 10 MΩ) ise 7,46 V okunurdu. Okunan 7,4 V ikinciye yakındır; uç ayarı deney sırasında kaydedilmediği için bu kesin olarak söylenemez.

Soru 2: Multimetre ve osiloskop aynı V_O noktasında farklı değer gösterdi mi? Neden?

Evet, $R = 100\,k\Omega$ ve $R = 10\,M\Omega$ iken. Nedeni, iki aletin devreye farklı iç direnç göstermesidir: alt dirence paralel giren direnç ne kadar küçükse düğüm gerilimi o kadar düşer (4.7). $R = 100\,k\Omega$ iken iç direnci yüksek görünen alet (osiloskop, 7,4 V) beklenene yakın, iç direnci düşük görünen alet (multimetre, 6,5 V) belirgin biçimde düşük okumuştur. $R = 10\,M\Omega$ iken fark daha da büyüktür: multimetre 0,9 V göstermiş; osiloskopta ise DA değer yerine, en büyük değeri 9,40 V olan 50 Hz'lik bir sinüs görülmüştür. Bu sinüs, şebekenin yüksek

empedanslı düğüme kapasitif olarak kattığı paraziti gösterir: düğümün direnci (bu durumda) büyük olunca aynı küçük kaçak akım büyük bir gerilim doğurur. Buradaki 9,40 V bir DA değeri değil dalganın en büyük anlık değeridir (en küçük −12,0 V, tepeden tepeye 21,4 V); bu nedenle 7,5 V ile doğrudan karşılaştırılamaz. Multimetre salınımı ortalayıp tek bir sayı gösterdiği için iki aletin buradaki farkı aslında iki ayrı olgunun farkıdır.

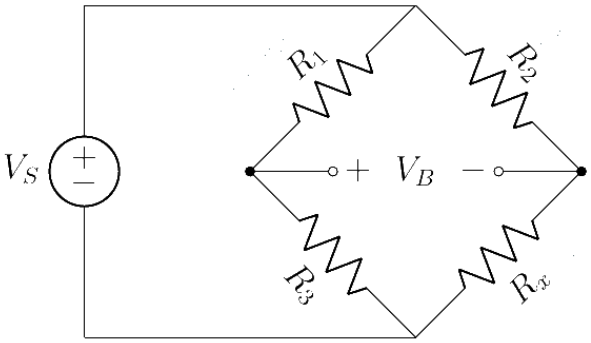
Soru 3: İç dirençler karşılaştırıldığında, iç direncin devre direncine göre büyüklüğü sonucu nasıl etkiler?

Ölçü aleti devreye paralel girdiğinden ölçülen düğümün direnci R'den $R \parallel R_{ic}$'ye düşer. Hata R/R_{ic} oranına bağlıdır: $R_{ic} \gg R$ ise hata ihmal edilebilir, $R_{ic} \approx R$ ise gerilim yaklaşık yarıya iner, $R_{ic} \ll R$ ise okuma sıfıra yaklaşır. Ölçümler bunu göstermiştir: multimetrenin görünen iç direnci yaklaşık $0,3–0,7\,M\Omega$ olduğundan $R = 470\,\Omega$ iken ($R/R_{ic} \approx 470/0,32\times10^{6} = 1,5\times10^{-3}$) etki görülmemiştir; $R = 100\,k\Omega$ iken ($R/R_{ic} \approx 100/322 = 0,31$) okuma 7,5 V yerine 6,5 V'a, $R = 10\,M\Omega$ iken ($R/R_{ic} \approx 10,3/0,70 = 15$) 0,9 V'a düşmüştür. Kural olarak ölçü aletinin iç direnci, ölçülen düğümün Thevenin direncinin en az 100 katı olmalıdır. Bu sağlanamıyorsa yüklü değer (4.7) ile hesaplanmalı, daha yüksek iç dirençli bir alet (veya 10× osiloskop ucu) kullanılmalı ya da düğümün direnci küçültülmelidir.

4.3 Wheatstone Köprüsü

Devre Şeması

Föydeki Şekil 2'deki köprü [3] $V_S = +15$ V ile beslenmiştir; $R_1 = R_2 = 470\,\Omega$ (renk kodu) alınmış, R_3 yerine potansiyometre, R_x yerine laboratuvar asistanının verdiği bilinmeyen direnç bağlanmıştır. Devre şeması Şekil 4.3.1'de görülmektedir. V_B, R_1–R_3 ortak düğümü ile R_2–R_x ortak düğümü arasındaki gerilimdir.



Şekil 4.3.1 Wheatstone köprüsü devre şeması (föy Şekil 2). Potansiyometre R_3 yerine, bilinmeyen direnç R_x yerine bağlanır; V_B multimetreyle iki orta düğüm arasından ölçülür.

Kuramsal Hesap

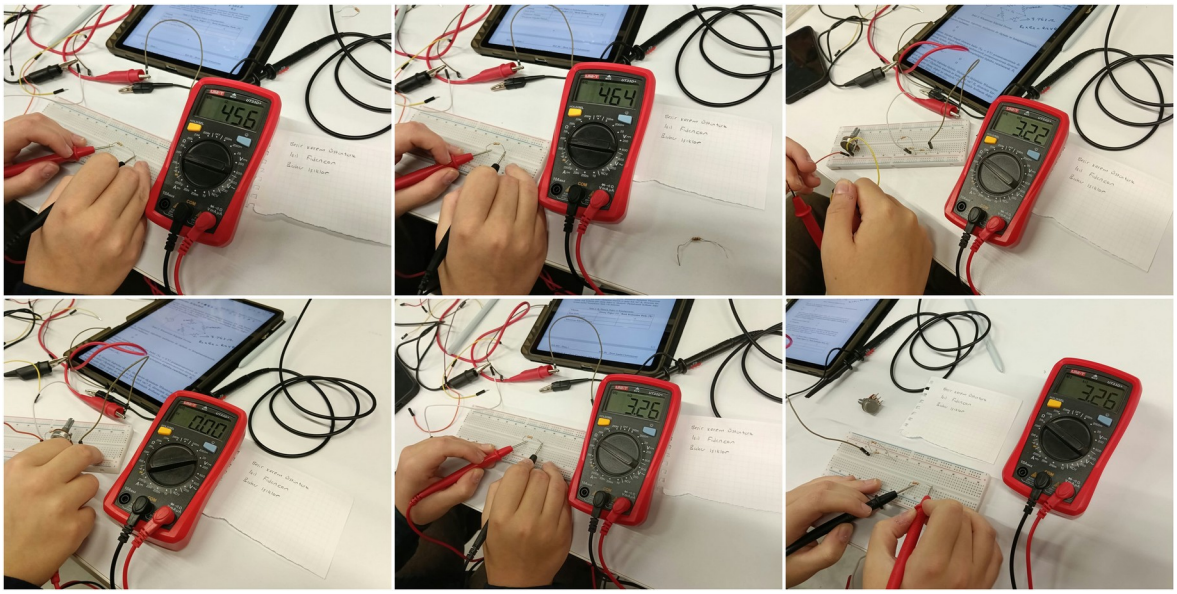
Sol kolun orta düğümü $V_L = V_S R_3/(R_1+R_3)$, sağ kolun orta düğümü $V_R = V_S R_x/(R_2+R_x)$ gerilimindedir. Köprü dengedeyken $V_B = V_L - V_R = 0$ olur ve bu koşul kaynak geriliminden bağımsızdır:

$$V_B = V_S\left(\frac{R_3}{R_1+R_3} - \frac{R_x}{R_2+R_x}\right) = 0 \Rightarrow R_1 R_x = R_2 R_3 \Rightarrow R_x = \frac{R_2 R_3}{R_1} \tag{4.16}$$

Dengenin kaynak geriliminden bağımsız olması köprünün asıl avantajıdır: sonuç V_S'in dalgalanmasından etkilenmez, yalnızca direnç oranlarına bağlıdır. Ölçülen değerler ($R_1 = 464\,\Omega$, $R_2 = 456\,\Omega$, denge anındaki $R_3 = 3,22\,k\,\Omega$) kullanılınca:

$$R_x = \frac{456\,\Omega \cdot 3220\,\Omega}{464\,\Omega} = \frac{1\,468\,320}{464}\,\Omega = 3164,5\,\Omega \tag{4.17}$$

Ölçümler



Şekil 4.3.2 Üst sıra: R_1 ve R_2 ölçümleri (464 Ω ve 456 Ω) ve devreden çıkarılmış potansiyometrenin (R_3) ölçümü, $3,22\,k\,\Omega$. Alt sıra: denge anında $V_B = 0,00$ V, R_x'in tek başına ölçümü ($3,26\,k\,\Omega$) ve devre tahtası.

Köprü, $V_B = 0$ olana kadar potansiyometre çevrilerek dengelenmiştir; sonra potansiyometre devreden çıkarılarak multimetreyle ölçülmüş ve $R_3 = 3,22\,k\,\Omega$ bulunmuştur. R_x ayrıca tek başına multimetreyle ölçülmüş ve $3,26\,k\,\Omega$ bulunmuştur. Üzerindeki renk kodu $3,3\,k\,\Omega$'dur. Föyde R_x ile R_3'ün tanımları arasında bir karışıklık olduğu fark edilmiş; Tablo 4'te Wheatstone yöntemi için formülden ((4.16)) hesaplanan R_x kullanılmıştır.

Tablo 4.3.1 R_x direncinin değeri ve karşılaştırılması (föy Tablo 4 [3])

Yöntem	**Direnç değeri (Ω)**	**Renk kodundan fark (%)**
Renk kodu (3,3 kΩ ± %5)	3.300	0
Multimetre ölçümü	3.260	-1,21 %
Wheatstone köprüsü ölçümü ($R_x = R_2 R_3 / R_1$)	3.164,5	-4,11 %

Renk kodunun ±%5 tolerans aralığı $3300 \cdot 0,95 = 3135\,\Omega$ ile $3300 \cdot 1,05 = 3465\,\Omega$ arasındadır; iki ölçüm de bu aralıktadır. Farklar şöyle bulunur:

$$\text{Multimetre: } \frac{3260 - 3300}{3300} \times 100 = -1,21\,\%, \quad \text{Köprü: } \frac{3164,5 - 3300}{3300} \times 100 \qquad (4.18)$$

Yorum

Köprü ile multimetre aynı mıdır? Köprüyle 3.165 Ω, multimetreyle 3.260 Ω bulunmuştur; fark $(3260 - 3164,5) = 95,5\,\Omega$, yani %3,0'dır. Bu farkın ölçü aletinin doğruluğu içinde kalıp

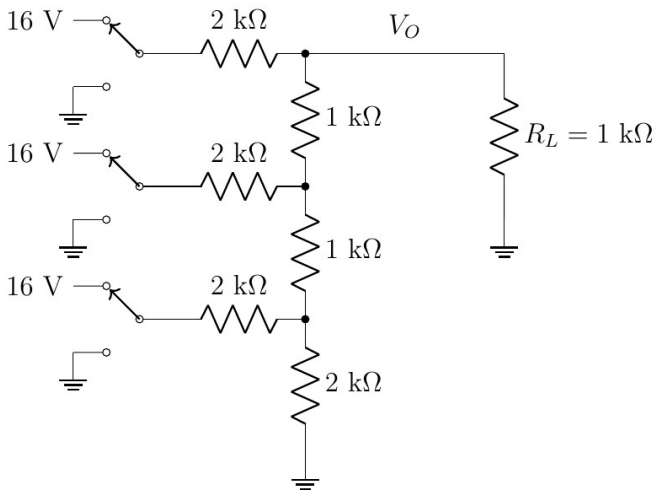
kalmadığı kılavuzdaki değerlerle incelenmiştir (EK-2) [1]: direnç ölçümünün doğruluğu 2 kΩ ve 20 kΩ kademelerinde ±(%0,8 + 2 basamak)'tır. $R_1 = 464\,\Omega$ (basamak 1 Ω) için ±(0,008·464 + 2·1) = ±5,7 Ω, yani %1,2; $R_2 = 456\,\Omega$ için ±5,6 Ω, yani %1,2; $R_3 = 3,22\,k\Omega$ (basamak 10 Ω) için ±(0,008·3220 + 2·10) = ±45,8 Ω, yani %1,4. $R_x = R_2 R_3 / R_1$ olduğundan bağıl belirsizlikler en kötü durumda toplanır: %1,2 + %1,2 + %1,4 = %3,9, yani $3164,5 \cdot 0,039 = \pm 123\,\Omega$. Köprü sonucu 3041–3288 Ω aralığında kalır ve multimetrenin 3.260 Ω'u bu aralıktadır; yani iki ölçüm arasındaki fark aletin kılavuzdaki doğruluğuyla açıklanabilir. Bunlara ek olarak devre tahtasındaki kontak ve jumper dirençleri (R_3 devreden çıkarılıp ölçülünce ölçüme girmez, köprü dengelenirken kolun içindedir) ve potansiyometre sürgüsünün temas direnci de farka katkı yapmış olabilir. V_B ekranda 0,00 V okunduğundan denge hatası en çok ±5 mV'tur ve bu R_3'te yaklaşık %0,3'e karşılık gelir; yani denge hatası fark için yeterli değildir.

Ölçümler renk koduyla uyumlu mu? Evet: multimetre -1,21 %, köprü -4,11 % saptamış ve ikisi de %5 tolerans aralığının içinde kalmıştır. Renk kodunun bir hedef değer olduğu, gerçek değerin ise bu hedefin etrafında dağıldığı burada da görülmüştür.

4.4 Dijital-Analog Çevirici (DAC)

Devre Şeması

Föydeki Şekil 3'teki [3] 3 bitlik R-2R merdiven DAC'ında her bit $2\,k\Omega$'luk bir giriş direnciyle merdivene bağlanır; merdiven iki adet $1\,k\Omega$'luk seri direnç ve $2\,k\Omega$'luk bir sonlandırma direncinden, çıkış ise $R_L = 1\,k\Omega$'luk yük direncinden oluşur. Mantık "1" için girişe 16 V, "0" için toprağa bağlanmıştır. Devre şeması Şekil 4.4.1'de görülmektedir.



Şekil 4.4.1 3 bitlik R-2R DAC devre şeması (föy Şekil 3). Her giriş 16 V (mantık 1) veya toprağa (mantık 0) bağlanır; $R_L = 1\,k\,\Omega$ çıkış yüküdür.

Kuramsal Hesap

Devre doğrusal olduğundan çıkış, her bitin tek başına yarattığı çıkışların toplamıdır (süperpozisyon). Giriş dirençlerinin merdivenle birleştiği üç düğüm vardır: A (V_O düğümü), B ve C. Düğüm denklemleri ($G_i = 1/2\,k\,\Omega$, $b_k \in \{0,1\}$):

$$\begin{bmatrix} G_i+G_a+G_L & -G_a & 0 \\ -G_a & G_i+G_a+G_b & -G_b \\ 0 & -G_b & G_i+G_b+G_t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix} = G_i V_{mantık} \begin{bmatrix} b_2 \\ b_1 \\ b_0 \end{bmatrix} \tag{4.19}$$

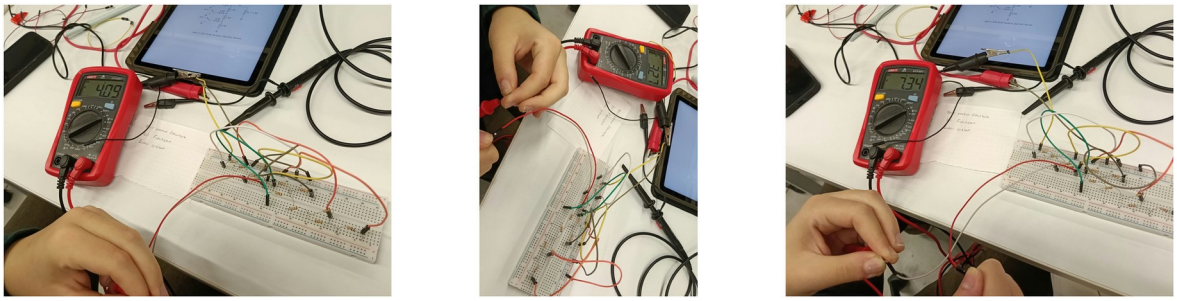
Sayılar yerine konulursa: $G_i = 1/2\,k\,\Omega = 0,5$ mS, $G_a = G_b = G_L = 1$ mS, $G_t = 0,5$ mS ve $G_i V_{mantık} = 0,5\,mS \cdot 16\,V = 8$ mA olur. Matris ve sağ taraf (mS ve mA birimlerinde, gerilimler V):

$$\begin{bmatrix} 2,5 & -1 & 0 \\ -1 & 2,5 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix} = 8 \begin{bmatrix} b_2 \\ b_1 \\ b_0 \end{bmatrix} \tag{4.20}$$

Giriş 100 için ($b_2 = 1$, diğerleri 0) üçüncü denklemden $V_C = V_B/2$; ikinci denklemden $-V_A + 2,5V_B - V_B/2 = 0$, yani $V_A = 2V_B$; birinci denklemden $2,5 \cdot 2V_B - V_B = 8$, yani $V_B = 2$ V, $V_A = V_O = 4$ V bulunur. Giriş 011 için ($b_1 = b_0 = 1$) üçüncü denklemden $V_C = (8 + V_B)/2$; ikinci denklemden $-V_A + 2,5V_B - (8+V_B)/2 = 8$, yani $V_A = 2V_B - 12$; birinci denklemden $2,5(2V_B - 12) - V_B = 0$, yani $V_B = 7,5$ V, $V_A = V_O = 3$ V bulunur. Devre doğrusal olduğundan

111 için çıkış ikisinin toplamıdır: $V_O = 4 + 3 = 7$ V. Aynı hesap yalnızca $b_0 = 1$ için yapılırsa $V_O = 1$ V bulunur; yani devre $V_O = (4\,b_2 + 2\,b_1 + b_0) \times 1\,V$ dönüşümünü yapar.

Ölçümler ve Karşılaştırma



Şekil 4.4.2 DAC çıkış gerilimleri: 100 için $4,09$ V, 011 için $3,27$ V, 111 için $7,34$ V.

Tablo 4.4.1 DAC çıkış gerilimleri: kuramsal ve ölçülen

Giriş	Kuramsal V_O (V)	Ölçülen V_O (V)	Mutlak fark (V)	Fark (%)
100	4,000	4,09	0,09	2,25 %
011	3,000	3,27	0,27	9,00 %
111	7,000	7,34	0,34	4,86 %

Yorum

Ölçülen değerlerin hepsi beklenenin üstünde çıkmıştır: $(4,09 - 4)/4 = 2,3\%$, $(3,27 - 3)/3 = 9,0\%$ ve $(7,34 - 7)/7 = 4,9\%$. Ölçümler birbiriyle tutarlıdır: 100 ve 011 okumalarının toplamı $4,09 + 3,27 = 7,36$ V, 111 için okunan değer ise $7,34$ V'tur ($\%0,3$ fark); yani devre doğrusal davranmıştır. Ağırlıkların oranı $4,09/3,27 = 1,25$ çıkmıştır, beklenen oran $4/3 = 1,33$'tür: bir bitin ağırlığı diğerine göre kaymıştır. Olası nedenler: (a) Direnç toleransları. Yedi direncin her biri ±%5 toleransın bir ucuna ($0,95$ ya da $1,05$ katına) konularak $2^7 = 128$ kombinasyonun hepsi için düğüm denklemleri çözülmüştür; çıkışlar 100 için $3,71$–$4,31$ V, 011 için $2,74$–$3,28$ V, 111 için $6,59$–$7,42$ V aralığında kalmıştır. Ölçülen üç değer de bu aralıktadır; ancak $3,27$ V üst sınıra ($3,28$ V) çok yakındır, yani bu sonuç için dirençlerin çoğunun aynı yönde toleranslarının ucunda olması gerekir. (b) "16 V"un gerçekte 16 V olmaması: örneğin 16,3 V olsa bütün çıkışlar $16,3/16 = 1,019$ kat, yani %1,9 artardı, fakat oranlar bozulmazdı. (c) $2\,k\Omega$ gibi değerlerin seri-paralel bağlamayla elde edilmesi hâlinde her bağlantı kontak direnci ekler ve bit ağırlıklarını bozar. (d) Kaynağın yük altında geriliminin düşmesi. Dirençler tek tek ölçülmediği için hangi nedenin baskın olduğu söylenemez; tek tek ölçülseydi ölçülen değerler düğüm denklemlerine konularak sapmanın kaynağı bulunabilirdi.

5 SONUÇLAR

Genel değerlendirme. Seri ve paralel bağlantı kuralları ölçümle doğrulanmıştır: seri ölçüm toplamdan %0,48, paralel ölçüm hesaptan %0,39 farklı çıkmış ve ikisi de ölçü aletinin kılavuzdaki doğruluğu içindedir. Gerilim bölücüde asıl bulgu, ölçü aletlerinin iç direncinin sonucu belirlemesidir: $R = 470\,\Omega$ iken iki alet de beklenene yakın göstermiştir (7,4 V ve 7,40 V; beklenen 7,5 V); $R = 100\,k\Omega$ iken multimetre 6,5 V, osiloskop 7,4 V göstermiştir; $R = 10\,M\Omega$ iken multimetre 0,9 V göstermiş, osiloskop ekranında ise 50 Hz'lik parazit (en büyük 9,40 V, tepeden tepeye 21,4 V) görülmüştür. Ölçümlerden multimetrenin görünen iç direnci yaklaşık $0,3$–$0,7\,M\Omega$ hesaplanmıştır; kılavuz yaklaşık 10 MΩ vermektedir [1]. Wheatstone köprüsüyle bilinmeyen direnç $3165\,\Omega$ bulunmuştur; multimetreyle ölçülen $3260\,\Omega$'dan %3,0 farklıdır, bu fark aletlerin doğruluğuyla açıklanabilir ve ikisi de renk kodunun ($3,3\,k\Omega$ ±%5) tolerans aralığındadır. DAC çıkışları beklenenden %2,3–%9 yüksek ölçülmüştür; üç değer de ±%5 tolerans için hesaplanan uç durum aralıklarının içindedir.

Eksik kalan noktalar. (i) Multimetrenin $R = 100\,k\Omega$ ve $R = 10\,M\Omega$ iken kılavuzdaki 10 MΩ'dan çok küçük görünen iç direncinin nedeni belirlenememiştir; bilinen bir dirençle ayrıca ölçüm yapmak gerekir. (ii) Osiloskop ucunun 1× mi 10× mu olduğu kaydedilmemiştir. (iii) DAC dirençleri tek tek ölçülmemiştir.

Kazanımlar. Seri-paralel direnç hesabı ve ölçümü; ölçü aletinin yük etkisinin hesaplanması; osiloskop ve multimetrenin birlikte kullanımı ve 50 Hz parazitin tanınması; köprü yöntemi; DAC ağırlıklarının süperpozisyonla hesabı; devre şemasının kurulması ve ölçümlerinin beklenen değerle yüzde farkla karşılaştırılması.

6 KAYNAKLAR

1. UNI-T. (t.y.). *UT33+ series palm size multimeter operating manual* [Cihazla birlikte verilen basılı kılavuz, İngilizce]. UNI-TREND Technology (China) Co., Ltd.

2. Tektronix. (t.y.). *TBS1000 series digital storage oscilloscopes service manual* (Parça No. 077077201, Rev. B). https://download.tek.com/manual/TBS1000-Series-Oscilloscope-Service-Manual-077077201_RevB.pdf

3. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. (2026). *ELE 201 L – Devre Analizi I Laboratuvarı, Deney 1 Föyü*. Ankara: TOBB ETÜ, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü.

7 EKLER

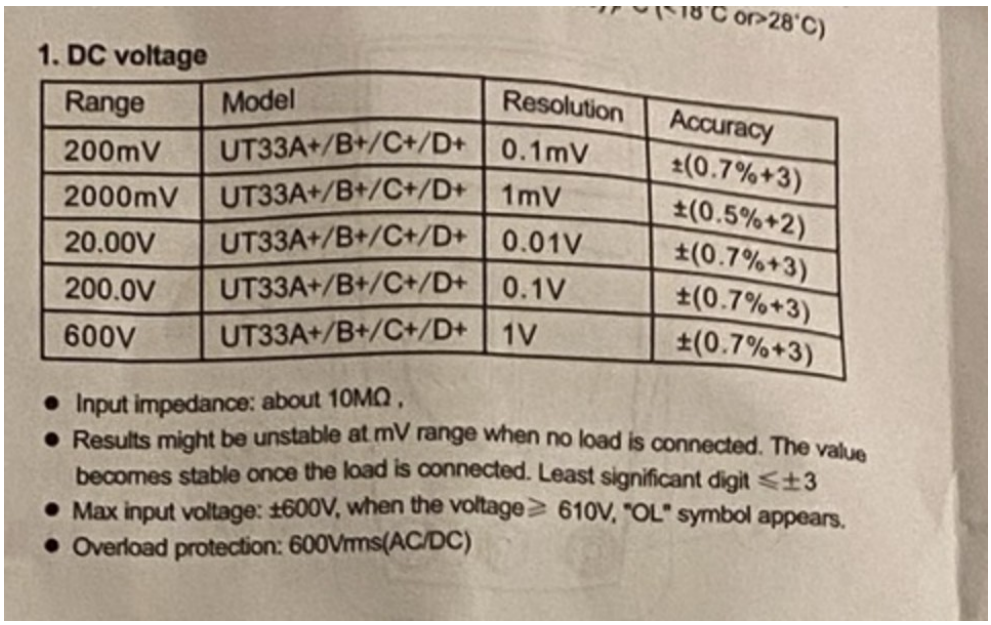
EK-1: Kullanılan Aletler

Tablo 7.1 Deneyde kullanılan aletler

Alet	Kullanım
UNI-T UT33D+ multimetre	Direnç ve gerilim ölçümleri
Tektronix TBS 1022 osiloskop	Gerilim bölücü çıkışı
DA güç kaynağı	15 V ve 16 V beslemeler
Devre tahtası, dirençler, potansiyometre	Bütün devreler

EK-2: Ölçü Aletlerinin Kılavuz Sayfaları

Rapordaki iç direnç ve doğruluk değerleri, multimetrenin kutusundan çıkan basılı İngilizce kılavuzdan [1] ve osiloskop için Tektronix kılavuzundan [2] alınmıştır. İlgili sayfalar aşağıdadır.



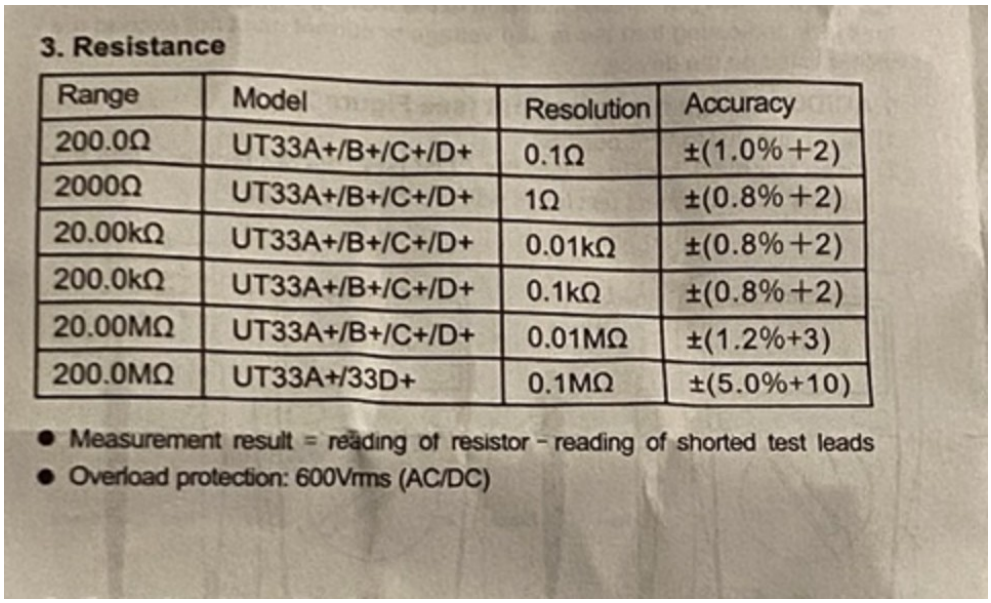
(<18°C or>28°C)

1. DC voltage

Range	Model	Resolution	Accuracy
200mV	UT33A+/B+/C+/D+	0.1mV	±(0.7%+3)
2000mV	UT33A+/B+/C+/D+	1mV	±(0.5%+2)
20.00V	UT33A+/B+/C+/D+	0.01V	±(0.7%+3)
200.0V	UT33A+/B+/C+/D+	0.1V	±(0.7%+3)
600V	UT33A+/B+/C+/D+	1V	±(0.7%+3)

- Input impedance: about 10MΩ ,
- Results might be unstable at mV range when no load is connected. The value becomes stable once the load is connected. Least significant digit ≤±3
- Max input voltage: ±600V, when the voltage≥ 610V, "OL" symbol appears.
- Overload protection: 600Vrms(AC/DC)

Şekil 7.1 UNI-T UT33D+ kılavuzu [1], "IX. Technical specification", 1. DC voltage. 20,00 V kademesinde doğruluk ±(%0,7 + 3 basamak), çözünürlük 0,01 V; "Input impedance: about 10 MΩ".



3. Resistance

Range	Model	Resolution	Accuracy
200.0Ω	UT33A+/B+/C+/D+	0.1Ω	±(1.0%+2)
2000Ω	UT33A+/B+/C+/D+	1Ω	±(0.8%+2)
20.00kΩ	UT33A+/B+/C+/D+	0.01kΩ	±(0.8%+2)
200.0kΩ	UT33A+/B+/C+/D+	0.1kΩ	±(0.8%+2)
20.00MΩ	UT33A+/B+/C+/D+	0.01MΩ	±(1.2%+3)
200.0MΩ	UT33A+/33D+	0.1MΩ	±(5.0%+10)

- Measurement result = reading of resistor − reading of shorted test leads
- Overload protection: 600Vrms (AC/DC)

Şekil 7.2 Aynı kılavuz [1], 3. Resistance. 2000 Ω ve 20,00 kΩ kademelerinde ±(%0,8 + 2 basamak), 20,00 MΩ kademesinde ±(%1,2 + 3 basamak). Altta: “Measurement result = reading of resistor − reading of shorted test leads”.

Characteristic	Description	
Number of Input Channels	TBS1152 TBS1102 TBS1062 TBS1042 TBS1022	Two nominally identical channels, sampled simultaneously.
	TBS1154 TBS1104 TBS1064	Four nominally identical channels, sampled simultaneously
Input Coupling	DC, AC, or GND	
Input Impedance, DC Coupled	1 MΩ ±2% in parallel with 20 pF ±3 pF	

Şekil 7.3 Tektronix TBS1000 serisi servis kılavuzu [2], sayfa 1-1, Tablo 1-1 (TBS1022 dâhil bütün modeller için geçerli). “Input Impedance, DC Coupled: 1 MΩ ±2% in parallel with 20 pF ±3 pF.”